

1. Niech $f \in C^1(\mathbf{R}_*)$. Sprawdzić, że $x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \iff \exists g \in C^1([0, \infty]) : f(x, y) = g(x^2 + y^2)$.

$\Rightarrow$ Niech $F(\varrho, \varphi) := f(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi)$, wtedy $F'_\varphi = -\varrho \sin \varphi f'_x(x, y) + \varrho \cos \varphi f'_y(x, y) = -y f'_x(x, y) + x f'_y(x, y) = 0$, a zatem $F(\varrho, \varphi) = h(\varrho) = g(\varrho^2)$, czyli $f(x, y) = g(x^2 + y^2)$; przy tym, dla $x = \sqrt{u}$, $y = 0$, mamy $g(u) = f(\sqrt{u}, 0)$, więc $g \in C^1$.

2. Niech $D_+ := \{(x, y) : y > 0\} \subset \mathbf{R}^2$ oraz $u \in C^1(D_+)$. Sprawdzić, że

$$2xu'_x - yu'_y + u = 0 \iff [u \text{ jest postaci } u(x, y) = y\varphi(xy^2), \text{ gdzie } \varphi \in C^1(\mathbf{R})].$$

$\Rightarrow$ Poziomica $xy^2 = c$ ma parametryzację $(x, y) = (ct^{-2}, t)$, więc obliczmy $\frac{d}{dt}[t^{-1}u(ct^{-2}, t)] = -t^{-2}[2ct^{-2}u'_x - tu'_y + u] = -t^{-2}[2xu'_x - yu'_y + u] = 0$; zatem $t^{-1}u(ct^{-2}, t)$ nie zależy od $t > 0$, więc biorąc $\varphi(c) := u(c, 1) = t^{-1}u(ct^{-2}, t)$ mamy $\varphi \in C^1(\mathbf{R})$ i

$$u(x, y) = t\varphi(c)|_{c=xy^2} = y\varphi(xy^2).$$

3. Niech $u \in C^1(\mathbf{R}^2)$, $p \in \mathbf{R}$. Dowieść, że

$$(1+x^2)u'_x - 2pxyu'_y = 0 \iff [u \text{ jest postaci } u(x, y) = \varphi(y(1+x^2)^p), \text{ gdzie } \varphi \in C^1(\mathbf{R})].$$

$\Rightarrow$ Poziomica $(1+x^2)^p y = c$ ma parametryzację $\begin{cases} x = t \\ y = c(1+t^2)^{-p} \end{cases}$, więc liczymy $\frac{d}{dt}u(t, c(1+t^2)^{-p}) = u'_x - 2pct(1+t^2)^{-p-1}u'_y = u'_x - p\frac{2xy}{1+x^2}u'_y = 0$. Zatem $u(t, c(1+t^2)^{-p})$ nie zależy od t , czyli $u(t, c(1+t^2)^{-p}) = u(0, c) =: \varphi(c)$. Biorąc tu parę (t, c) określoną warunkiem $(t, c(1+t^2)^{-p}) = (x, y)$, tzn. $t = x$, $c = y(1+x^2)^p$, dostajemy $u(x, y) = \varphi(y(1+x^2)^p)$, QED.

4. Niech $u \in C^1(\mathbf{R}^2)$. Wykazać, że

$$(1+x^2)u'_x + 2xyu'_y = 0 \iff [\text{funkcja } u \text{ ma postać } u(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{1+x^2}\right), \text{ gdzie } \varphi \in C^1(\mathbf{R})].$$

$\Rightarrow$ Poziomica $\frac{y}{1+x^2} = c$ ma parametryzację $(x, y) = (t, c(1+t^2))$, więc liczymy $\frac{d}{dt}u(t, c(1+t^2)) = u'_x + 2ctu'_y = u'_x + \frac{2xy}{1+x^2}u'_y = 0$. Zatem $u(t, c(1+t^2))$ nie zależy od t , czyli $u(t, c(1+t^2)) = u(0, c) =: \varphi(c)$. Biorąc tu parę (t, c) określoną warunkiem $(t, c(1+t^2)) = (x, y)$, tzn. $t = x$, $c = \frac{y}{1+x^2}$, dostajemy $u(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{1+x^2}\right)$, QED. $\Leftarrow$ Gdyż różniczkując tożsamość $u(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{1+x^2}\right)$ dostajemy wzory $u'_x = \frac{\partial}{\partial x}\varphi\left(\frac{y}{1+x^2}\right) = -\frac{2xy}{(1+x^2)^2}\varphi'\left(\frac{y}{1+x^2}\right)$ oraz $u'_y = \frac{1}{1+x^2}\varphi'\left(\frac{y}{1+x^2}\right)$.

5. Niech $u \in C^1(\mathbf{R}^2)$; sprawdzić, że

$$u'_x + 2xu'_y = (2x^2 + y)u \iff [u \text{ jest postaci } u(x, y) = e^{xy}\varphi(x^2 - y), \text{ gdzie } \varphi \in C^1(\mathbf{R})].$$

$\Leftarrow$ $u'_x = yu + e^{xy}2x\varphi'(x^2 - y)$, $u'_y = xu - e^{xy}\varphi'(x^2 - y)$, skąd teza. $\Rightarrow$ Sprawdzimy, że $e^{-xy}u(x, y)$ jest stałe na parabolach $y = x^2 - c$: $\frac{d}{dt}[e^{-x(x^2-c)}u(x, x^2-c)] = e^{-x(x^2-c)}[u'_x(*) + 2xu'_y(*) - (3x^2 - c)u(*)] = e^{-x(x^2-c)}[u'_x + 2xu'_y - (2x^2 + y)u]|_{y=x^2-c} = 0$; zatem $e^{-x(x^2-c)}u(x, x^2-c) =: \varphi(c)$ nie zależy od x , więc biorąc $c := x^2 - y$ dostajemy $e^{-xy}u(x, y) = \varphi(x^2 - y)$, QED.

6. Niech $f \in C^1(D)$, gdzie $D := \{(x, y) : y > 0\}$. Sprawdzić, że

$$x \frac{\partial f}{\partial y} - y \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{y}f \iff \exists g \in C^1(\mathbf{R}) : f \text{ ma postać } f(x, y) = y g(x^2 + y^2).$$

$\Leftarrow$ Jeśli $f(x, y) = y g(x^2 + y^2)$, to $f'_x = 2xy g'(*)$, $f'_y = g(*) + 2y^2 g'(*)$, więc $xf'_y - yf'_x = xg(*) + 2xy^2 g'(*) - 2xy^2 g'(*) = xg(*) = \frac{x}{y}f$. $\Rightarrow$ Niech $xf'_y - yf'_x = \frac{x}{y}f$. Sprawdzimy, że $\frac{1}{y}f(x, y)$ ma stałą wartość na każdym półokręgu $\Gamma_r = \{(x, y) \in D : x^2 + y^2 = r^2\}$. Otóż jeśli $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$, $\varphi \in [0, \pi]$, to dla $h(\varphi) := \frac{1}{r \sin \varphi} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) = \frac{1}{y} f(x, y)$, przy stałym $r > 0$, mamy $h'(\varphi) = -\frac{\cos \varphi}{r \sin^2 \varphi} f(x, y) + \frac{1}{r \sin \varphi} [-f'_x r \sin \varphi + f'_y r \cos \varphi] = \frac{1}{y} [-\frac{x}{y}f - f'_x y + f'_y x] = 0$. Zatem $h(\varphi) = h(\frac{\pi}{2})$, czyli $\frac{1}{y}f(x, y) = \frac{1}{r}f(r, 0) =: g(r^2) = g(x^2 + y^2)$.

$\Rightarrow$ Inny sposób. Ustalmy $r > 0$ i weźmy $h(x) := \frac{f(x, y)}{y}|_{y=\sqrt{r^2-x^2}} = \frac{(f(x, \sqrt{r^2-x^2}))}{\sqrt{r^2-x^2}}$; wtedy $h'(x) = \frac{(f'_x(*) - \frac{x}{y}f'_y(*)y + f(*)\frac{x}{y})}{y^2} = 0$.

$\Leftrightarrow$ Inny sposób. Weźmy w $D_\pm = \{\pm x > 0, y > 0\}$ współrzędne $\begin{cases} u = x^2 + y^2 \\ v = y \end{cases}$; skoro $f(x, y) = \tilde{f}(x^2 + y^2, y)$, to $\begin{cases} f'_x = 2x\tilde{f}'_u \\ f'_y = 2y\tilde{f}'_u + \tilde{f}'_v \end{cases}$. Zatem $\mathcal{L}(f) = x(2y\tilde{f}'_u + \tilde{f}'_v) - y(2x\tilde{f}'_u + \tilde{f}'_v) - \frac{x}{y}\tilde{f} = x(\tilde{f}'_v - \frac{1}{y}\tilde{f})$, a więc $\mathcal{L}(f) = 0 \iff v\tilde{f}'_v = \tilde{f} \iff \frac{\partial}{\partial v}\frac{\tilde{f}}{v} = 0 \iff \frac{\tilde{f}}{v} = g(u)$, gdzie $g \in C^1$.

$\Leftrightarrow$ Inny sposób. Weźmy w D współrzędne $\begin{cases} u = x \\ v = x^2 + y^2 \end{cases}$ i zróżniczkujmy zależności $f(x, y) = \tilde{f}(x, x^2 + y^2)$: $\begin{cases} f'_x = \tilde{f}'_u + 2x\tilde{f}'_v \\ f'_y = 2y\tilde{f}'_v \end{cases}$. Zatem $\mathcal{L}(f) = x(2y\tilde{f}'_v) - y(\tilde{f}'_u + 2x\tilde{f}'_v) - \frac{x}{y}\tilde{f} = -\frac{(v-u^2)\tilde{f}'_u + u\tilde{f}}{\sqrt{v-u^2}}$, a więc $\mathcal{L}(f) = 0 \iff \frac{\partial}{\partial u}\frac{\tilde{f}}{\sqrt{v-u^2}} = 0 \iff \frac{\tilde{f}}{\sqrt{v-u^2}} = g(u)$ gdzie $g \in C^1$.

7. Niech u będzie funkcją klasy C^2 na obszarze $\mathcal{O} \subset \mathbf{R}^3$, zaś funkcje $U = U(\varrho, \varphi, z)$ i $\tilde{U} = \tilde{U}(r, \theta, \varphi)$ — jej przedstawieniami we współrzędnych cylindrycznych i sferycznych. Wyprowadzić wzory:

$$\begin{aligned} (1) \quad |\nabla u|^2 &= U_\varrho'^2 + \frac{1}{\varrho^2}U_\varphi'^2 + U_z'^2; & (2) \quad \Delta u &= U_{\varrho\varrho}'' + \frac{1}{\varrho}U_\varrho' + U_{zz}'' + \frac{1}{\varrho^2}U_{\varphi\varphi}''; \\ (3) \quad |\nabla u|^2 &= \tilde{U}_r'^2 + \frac{1}{r^2}\tilde{U}_\theta'^2 + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}\tilde{U}_\varphi'^2; & (4) \quad \Delta u &= \tilde{U}_{rr}'' + \frac{1}{r}\tilde{U}_{\theta\theta}'' + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta}\tilde{U}_{\varphi\varphi}'' + \frac{2}{r}\tilde{U}_r' + \frac{\cot \theta}{r^2}\tilde{U}_\theta'. \end{aligned}$$

Różniczkując tożsamość $\boxed{U(\varrho, \varphi, z) = u(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi, z)}$ względem ϱ, φ, z dostajemy $(*) \begin{cases} U'_\varrho = u'_x \cos \varphi + u'_y \sin \varphi, \\ U'_\varphi = \varrho(-u'_x \sin \varphi + u'_y \cos \varphi), \\ U'_z = u'_z. \end{cases}$ Stąd $\begin{cases} U'_\varrho \cos \varphi - \frac{1}{\varrho} U'_\varphi \sin \varphi = u'_x, \\ U'_\varrho \sin \varphi + \frac{1}{\varrho} U'_\varphi \cos \varphi = u'_y, \end{cases}$ więc $u'^2_x + u'^2_y = (U'_\varrho \cos \varphi - \frac{1}{\varrho} U'_\varphi \sin \varphi)^2 + (U'_\varrho \sin \varphi + \frac{1}{\varrho} U'_\varphi \cos \varphi)^2 = U'^2_\varrho + \frac{1}{\varrho^2} U'^2_\varphi$, co dowodzi (1).

Pamiętając, że argumentami u'_* są $\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi, z$, zróżniczkujemy $(*)$ wzgl. ϱ, φ, z : $\begin{cases} U''_{\varrho\varrho} = u''_{xx}c^2 + 2u''_{xy}cs + u''_{yy}s^2, \\ U''_{\varphi\varphi} = \varrho^2(u''_{xx}s^2 - 2u''_{xy}sc + u''_{yy}c^2) - \varrho U'_{\varrho}, \\ U''_{zz} = u''_{zz}, \end{cases}$

gdzie $\begin{cases} c = \sin \varphi, \\ s = \cos \varphi; \end{cases}$ wynika stąd, że $U''_{\varrho\varrho} + \frac{1}{\varrho^2} U''_{\varphi\varphi} = u''_{xx} + u''_{yy} - \frac{1}{\varrho} U'_{\varrho}$, skąd dostajemy (2).

Różniczkując wzgl. r, θ, φ tożsamość $\boxed{\tilde{U}(r, \theta, \varphi) = U(r \sin \theta, \varphi, r \cos \theta)}$ dostajemy $\begin{cases} \tilde{U}'_r = U'_\varrho \sin \theta + U'_z \cos \theta, \\ \tilde{U}'_\theta = r(U'_\varrho \cos \theta - U'_z \sin \theta), \\ \tilde{U}'_\varphi = U'_\varphi, \end{cases}$ skąd $\tilde{U}'^2_r + \frac{1}{r^2} \tilde{U}'^2_\theta = U'^2_\varrho + U'^2_z$, co wraz z (1) dowodzi (3). Dalsze różniczkowanie daje $\begin{cases} \tilde{U}''_{rr} = U''_{\varrho\varrho} S^2 + 2U''_{\varrho z} CS + U''_{zz} C^2, \\ \tilde{U}''_{\theta\theta} = r^2(U''_{\varrho\varrho} C^2 - 2U''_{\varrho z} CS + U''_{zz} S^2) - r\tilde{U}'_r, \end{cases}$ gdzie $\begin{cases} C = \cos \theta, \\ S = \sin \theta, \end{cases}$ więc $\tilde{U}''_{rr} + \frac{1}{r^2} \tilde{U}''_{\theta\theta} = U''_{\varrho\varrho} + U''_{zz} - \frac{1}{r} \tilde{U}'_r$, co wraz ze wzorem (2) i tożsamością $\frac{1}{\varrho} U'_\varphi = \frac{1}{rS}(\tilde{U}'_r S + \frac{1}{r} \tilde{U}'_\theta C)$ dowodzi (4).

Krótszy sposób dla (3),(4): Przy transformacji $\begin{pmatrix} \text{współrzędne} \\ \text{kartezjańskie } x, y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} \text{współrzędne} \\ \text{biegunowe } \varrho, \varphi \end{pmatrix}$ zgodnie z (1) i (2) mamy $u'^2_x + u'^2_y = U'^2_\varrho + \frac{1}{\varrho^2} U'^2_\varphi$ oraz $u''_{xx} + u''_{yy} = U''_{\varrho\varrho} + \frac{1}{\varrho^2} U''_{\varphi\varphi} + \frac{1}{\varrho} U'_\varrho$. Zastosujmy to dla transformacji $(z, \varrho) \longrightarrow (r, \theta)$, prowadzącej od współrzędnych cylindrycznych do sferycznych; dostajemy wtedy $U'^2_\varrho + U'^2_z = \tilde{U}'^2_r + \frac{1}{r^2} \tilde{U}'^2_\theta$, skąd wynika (3), oraz $U''_{zz} + U''_{\varrho\varrho} = \tilde{U}''_{rr} + \frac{1}{r^2} \tilde{U}''_{\theta\theta} + \frac{1}{r} \tilde{U}'_r$, co po dodaniu składników $\frac{1}{\varrho} U'_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta}(\tilde{U}'_r \sin \theta + \frac{1}{r} \tilde{U}'_\theta \cos \theta)$ oraz $\frac{1}{\varrho^2} U''_{\varphi\varphi} = \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \tilde{U}''_{\varphi\varphi}$ daje (4).

8. Niech $u = u(x, y)$ będzie funkcją klasy C^2 na pewnym obszarze w $\mathbf{R}^2$, a $U = U(\varrho, \varphi)$ — jej przedstawieniem we współrzędnych biegunowych. Wyrazić wielkość $L := \frac{\partial}{\partial \varrho} \left(\frac{1}{\varrho} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \right)$ we współrzędnych kartezjańskich $\begin{cases} x = \varrho \cos \varphi, \\ y = \varrho \sin \varphi. \end{cases}$

Różniczkując po φ tożsamość $U(\varrho, \varphi) = u(\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi)$ dostajemy $\frac{1}{\varrho} U'_\varphi = -u'_x \sin \varphi + u'_y \cos \varphi$; różniczkując to wzgl. ϱ dostajemy $L = -u''_{xx} CS - u''_{xy} S^2 + u''_{yy} C^2 + u''_{yy} SC$, gdzie $\begin{cases} C = \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ S = \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}. \end{cases}$ Stąd ostatecznie $L = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} u''_{xy} - \frac{xy}{x^2+y^2} (u''_{xx} - u''_{yy})$.

9. W obszarze $\Omega := \mathbf{R}_+^2 = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ określamy nowe współrzędne $u := xy, v := \frac{y}{x}$. (a) Wyrazić w tych współrzędnych wyrażenie $\mathcal{L}(f) := x^2 f''_{xx} - y^2 f''_{yy}$, jeśli $f \in C^2(\Omega, \mathbf{R})$. (b) Rozwiązać równanie $\mathcal{L}(f) = 0$.

Różniczkowanie $f(x, y) = F(u, v) = F(xy, \frac{y}{x})$ daje $\begin{cases} f'_x = yF'_u - x^{-2}yF'_v, \\ f'_y = xF'_u + x^{-1}F'_v, \end{cases} \begin{cases} f''_{xx} = y^2 F''_{uu} - 2x^{-2}y^2 F''_{uv} + x^{-4}y^2 F''_{vv} + 2x^{-3}yF'_v, \\ f''_{yy} = x^2 F''_{uu} + 2F''_{uv} + x^{-2}F''_{vv} \end{cases}$, więc $x^2 f''_{xx} - y^2 f''_{yy} = -4y^2 F''_{uv} + 2x^{-1}yF'_v = 2v(F'_v - 2uF''_{uv})$.

Odpowiedź. $\mathcal{L}(f) = 2v(F'_v - 2uF''_{uv})$; $\mathcal{L}(f) = 0 \Leftrightarrow \tilde{F} := F'_v$ spełnia $\tilde{F} = 2u\tilde{F}'_u$, czyli $\frac{\partial}{\partial u} [u^{-\frac{1}{2}} \tilde{F}] = 0$, tzn. $f(x, y) = \varphi_1(u) + \sqrt{u}\varphi_2(v)$.

10. W obszarze $\Omega := \mathbf{R}_+^2 = \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ określamy nowe współrzędne $u := \sqrt{xy}, v := \frac{y}{x}$. (a) Wyrazić w tych współrzędnych wyrażenie $\mathcal{L}(f) := x^2 f''_{xx} - y^2 f''_{yy}$, jeśli $f \in C^2(\Omega, \mathbf{R})$. (b) Rozwiązać równanie $\mathcal{L}(f) = 0$.

$f(x, y) = F(\sqrt{xy}, \frac{y}{x})$; stąd $f'_x = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{2}}F'_u - x^{-2}yF'_v, f'_y = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}F'_u + x^{-1}F'_v$; różniczkując ponownie dostajemy: $x^2 f''_{xx} = \frac{1}{4}u^2 F''_{uu} - uvF''_{uv} + v^2 F''_{vv} - \frac{1}{4}uF'_u + 2vF'_v$ oraz $y^2 f''_{yy} = \frac{1}{4}u^2 F''_{uu} + uvF''_{uv} + v^2 F''_{vv} - \frac{1}{4}uF'_u$.

Odpowiedź. $\mathcal{L}(f) = 2v(F'_v - uF''_{uv}) = -2u^2 v \frac{\partial^2}{\partial u \partial v} (u^{-1}F)$; zatem $\mathcal{L}(f) = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = \varphi_1(u) + u\varphi_2(v)$.

11. Znaleźć równanie (rzędu 2), którego ogólnym rozwiązaniem są funkcje postaci $f(x, y) = \varphi_1(x+y) + \varphi_2(xy)$, gdzie φ_1, φ_2 są 'dowolnymi' funkcjami jednej zmiennej.

Weźmy współrzędne $\begin{cases} u = x+y \\ v = xy \end{cases}$ w obszarze $\mathcal{O} = \{(x, y) : x < y\}$; wtedy zależność $f(x, y) = F(x+y, xy) = F(u, v)$ oznacza,

że rozwiązania w nowych współrzędnych są postaci $F(u, v) = \varphi_1(u) + \varphi_2(v)$, czyli są rozwiązaniami równania $\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} F = 0$. Otóż różniczkując wzgl. x, y zależność $f(x, y) = F(x+y, xy)$ dostajemy $\begin{cases} f'_x = F'_u + yF'_v \\ f'_y = F'_u + xF'_v \end{cases}$ oraz $\begin{cases} f''_{xx} = F''_{uu} + 2yF''_{uv} + y^2 F''_{vv} \\ f''_{xy} = F''_{uu} + (x+y)F''_{uv} + xyF''_{vv} + F'_v \\ f''_{yy} = F''_{uu} + 2xF''_{uv} + x^2 F''_{vv} \end{cases}$.

Aby stąd wyrazić F''_{uv} przez f''_{xx} i f''_{yy} zastosujemy wzory Cramera: $D = \begin{vmatrix} 1 & 2y & y^2 \\ 1 & x+y & xy \\ 1 & 2x & x^2 \end{vmatrix} = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = (x-y)^3$,

$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & f''_{xx} & y^2 \\ 1 & f''_{xy} - F'_v & xy \\ 1 & f''_{yy} & x^2 \end{vmatrix} = (xy - x^2)f''_{xx} + (x^2 - y^2)(f''_{xy} - F'_v) + (y^2 - xy)f''_{yy}$, przy czym $F'_v = \frac{1}{y-x}(f'_x - f'_y)$. Zatem ostatecznie

$$0 \stackrel{!}{=} (x-y)^3 F''_{uv} = D_2 = (y-x)(xf''_{xx} + yf''_{yy}) + (x^2 - y^2)f''_{xy} + (x+y)(f'_x - f'_y).$$

Inny sposób (formalny rachunek na zamiennie zmiennych):

Weźmy współrzędne $\begin{cases} u = x+y \\ v = xy \end{cases}$ w obszarze $\mathcal{O} = \{(x, y) : x < y\}$; wtedy zależność $f(x, y) = F(x+y, xy) = F(u, v)$ oznacza,

że rozwiązania w nowych współrzędnych są postaci $F(u, v) = \varphi_1(u) + \varphi_2(v)$, czyli są rozwiązaniami równania $\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} F = 0$. Otóż

$\begin{cases} \partial_x = \frac{\partial u}{\partial x} \partial_u + \frac{\partial v}{\partial x} \partial_v = \partial_u + y \partial_v \\ \partial_y = \frac{\partial u}{\partial y} \partial_u + \frac{\partial v}{\partial y} \partial_v = \partial_u + x \partial_v \end{cases}$, więc $\begin{cases} \partial_u = \frac{1}{y-x}(y \partial_y - x \partial_x) \\ \partial_v = \frac{1}{y-x}(\partial_x - \partial_y) \end{cases}$. Stąd $\partial_v \partial_u = \frac{1}{y-x}(\partial_x - \partial_y) \frac{y \partial_y - x \partial_x}{y-x} = \frac{1}{(y-x)^3} L$, gdzie

$$\boxed{L = (x-y)(x\partial_{xx} + y\partial_{yy}) - (x^2 - y^2)\partial_{xy} - (x+y)(\partial_x - \partial_y)} \quad \text{Odp.} \quad \boxed{(x-y)(xf''_{xx} + yf''_{yy}) - (x^2 - y^2)f''_{xy} = (x+y)(f'_x - f'_y)}.$$

Jeszcze inny sposób: Dla $(u, v) \in \tilde{O} = \{(u, v) : u^2 - 4v > 0\}$ mamy $\begin{cases} x = \frac{1}{2}(u - \sqrt{u^2 - 4v}) \\ y = \frac{1}{2}(u + \sqrt{u^2 - 4v}) \end{cases}$, więc możemy wystartować z zależności $f(\frac{1}{2}(u - \sqrt{u^2 - 4v}), \frac{1}{2}(u + \sqrt{u^2 - 4v})) = F(u, v)$; jednak jej różniczkowanie nie wygląda zachęcająco...

12. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$, danej wzorem $f(x, y, z) := e^x + e^y + e^z + 4e^{-x-z} + e^{-y+z}$.

$$\begin{cases} f'_x = X - \frac{4}{XZ}, \\ f'_y = Y - \frac{4}{YZ}, \\ f'_z = Z - \frac{4}{XZ} + \frac{4}{YZ}, \end{cases} \quad \text{gdzie } X = e^x, Y = e^y, Z = e^z. \text{ Zatem dla p.krytycznego } Z = Y^2 \text{ oraz } \begin{cases} X^2 Y^2 = 4, \text{ tzn. } XY = 2, \\ Y^2 - \frac{4}{XY^2} + Y = 0, \end{cases} \text{ czyli} \\ \begin{cases} XY = 2, \\ Y^2 - \frac{4}{2Y} + Y = 0; \end{cases} \quad \text{stąd } 0 = Y^3 + Y^2 - 2 = (Y-1)(Y^2 + 2Y + 2), \text{ więc } Y = 1, \text{ wobec czego } X = 2, Z = Y^2 = 1. \text{ Zatem} \\ = (\log 2, 0, 0) \text{ jest jedynym p. krytycznym; } [f''] = \begin{bmatrix} X + \frac{4}{XZ} & 0 & \frac{4}{XZ} \\ 0 & Y + \frac{4}{YZ} & -\frac{4}{YZ} \\ \frac{4}{XZ} & -\frac{4}{YZ} & Z + \frac{4}{XZ} + \frac{4}{YZ} \end{bmatrix}, \text{ więc } [f''()] = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \\ D_1 = 4, D_2 = 8, D_3 = 20, \text{ więc w p.krytycznym jest lok. minimum.}$$

13. Znaleźć ekstremalne wartości funkcji $f(x, y) = (x+y)e^{-(\frac{x}{2} + 2y)}$ na zbiorze $K = \{(x, y) : x, y \geq 0, x+y \leq 1\}$.

$f'(x, y) = e^{-(\frac{x}{2} + 2y)} [1 - \frac{x}{2}, 1 - 2y]$, więc $f' \neq 0$ na K , czyli nie ma p.krytycznych we wnętrzu K . Na bokach trójkąta: $\varphi_1(x) := f(x, 0) = xe^{-\frac{x}{2}}$, $\varphi'_1(x) = (1 - \frac{x}{2})e^{-\frac{x}{2}} > 0$, czyli φ_1 rośnie dla $x \in [0, 1]$; $\varphi_2(y) := f(0, y) = ye^{-2y}$, $\varphi'_2(y) = (1 - 2y)e^{-2y}$ zmienia znak z + na - dla $y = \frac{1}{2}$, czyli $\max \varphi_2 = f(0, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}e^{-1} \approx 0.184$; $\varphi_3(x) := f(x, 1-x) = e^{-2+\frac{3}{2}x}$ rośnie dla $x \in [0, 1]$. Stąd, skoro w wierzchołkach mamy $f(0, 0) = 0$, $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}} \approx 0.607$, $f(0, 1) = e^{-2} \approx 0.135$, to $\min f(K) = f(0, 0) = 0$, $\max f(K) = f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$.

14. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y, z) := ax + by + \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2}$, $a^2 + b^2 \neq 0$.

$$\begin{cases} f'_x = a - 4r^{-4}xz, \\ f'_y = b - 4r^{-4}yz, \\ f'_z = 2r^{-4}(x^2 + y^2 - z^2); \end{cases} \quad \text{jeśli więc } f'_x = f'_y = f'_z = 0, \text{ to } z \neq 0 \text{ oraz } r^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 2z^2, r^4 = 4z^4, \text{ skąd } \begin{cases} x = \frac{1}{4}ar^4z^{-1} = az^3, \\ y = \frac{1}{4}br^4z^{-1} = bz^3; \end{cases}$$

przy tym $z^2 = x^2 + y^2 = (a^2 + b^2)z^6$, skąd $z = \pm(a^2 + b^2)^{-\frac{1}{4}} = c^{-\frac{1}{2}}$. Zatem są dwa p.krytyczne $\pm = \pm c^{-\frac{3}{2}} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, gdzie

$$\boxed{c := \sqrt{a^2 + b^2}}, \text{ przy czym } f(\pm) = \pm 2c^{\frac{1}{2}}. \text{ Druga pochodna: } \begin{cases} f''_{xx} = 4r^{-6}z(3x^2 - y^2 - z^2), \\ f''_{xy} = 16r^{-6}xyz, \\ f''_{zz} = 4r^{-6}z(-3x^2 - 3y^2 + z^2), \\ f''_{xz} = 4r^{-6}x(-x^2 - y^2 + 3z^2), \end{cases} \quad \begin{cases} f''_{xx}(+) = (a^2 - b^2)c^{-\frac{1}{2}}, \\ f''_{xy}(+) = 2abc^{-\frac{1}{2}}, \\ f''_{zz}(+) = -c^{\frac{3}{2}}, \\ f''_{xz}(+) = ac^{\frac{1}{2}}, \end{cases} \quad \text{skąd}$$

$c^{\frac{1}{2}}[f''(+)] = \begin{bmatrix} a^2 - b^2 & 2ab & ac \\ 2ab & b^2 - a^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{bmatrix}$. Mamy więc $D_2 = -(a^2 + b^2)^2 < 0$, więc forma kwadratowa $f''(\mathbf{p}_+)$ jest nieokreślona (obliczenie minorów $D_1 = a^2 - b^2$ i $D_3 = 2(a^2 + b^2)^3$ nie jest tu konieczne). **Uwaga.** To, że f ma w + siodło widać także stąd, że $f(ac^{-\frac{1}{2}}, bc^{-\frac{1}{2}}, z) = c^{\frac{1}{2}} + \frac{2cz}{1+cz^2}$ ma dla $z = c^{-\frac{1}{2}}$ maksimum, natomiast $f(at, bt, ct) = c^2t + \frac{1}{ct}$ ma dla $t = c^{-\frac{3}{2}}$ minimum.

15. Dla danych $a, b, c > 0$ znaleźć $x, y, z > 0$, spełniające warunek $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, dla których prostopadłościan o wierzchołkach $(\pm x, \pm y, \pm z)$ [wpisany w elipsoidę o półosiach a, b, c] ma największą możliwą objętość.

$$\frac{V^2}{64} = x^2 y^2 z^2 = x^2 y^2 c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right) = a^2 b^2 c^2 F(x^2, y^2), \text{ gdzie } F(u, v) := uv(1 - u - v). \text{ Należy zbadać } F \text{ na zbiorze } T = \{(u, v) : u, v \geq 0, u+v \leq 1\} : \begin{cases} F'_u = v(1 - 2u - v) \\ F'_v = u(1 - u - 2v) \end{cases}, \text{ więc wewnątrz } T \text{ jest tylko jeden punkt krytyczny } (\hat{u}, \hat{v}) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}), F(\hat{u}, \hat{v}) = \frac{1}{27}.$$

Jest to lokalne maksimum, gdyż $F''_{uu} = -2u$, $F''_{uv} = 1 - 2u - 2v$, $F''_{vv} = -2u$, więc $F''() = -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} < 0$. Natomiast $F = 0$ na brzegu T , gdyż tu $u = 0$ lub $v = 0$ lub $u + v = 1$. Stąd i ze zwartości T wynika, że $\sup F(T) = F(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) = \frac{1}{27}$.

$$\text{Odpowiedź. } \sup V = \frac{8abc}{3\sqrt{3}} \text{ osiągane dla } (x, y, z) = (\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}).$$

Uwaga. Bardzo proste rozwiązanie można otrzymać stosując nierówność Cauchy'ego o średniej geometrycznej i arytmetycznej: $(\frac{1}{8abc})^2 V^2 = \frac{x^2}{a^2} \frac{y^2}{b^2} \frac{z^2}{c^2} \leq \left[\frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)\right]^3 = \left[\frac{1}{3}\right]^3 = \frac{1}{27}$, przy czym zamiast $\leq$ jest równość $\Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$.

16. Niech $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ dana wzorem $f(x, y) := e^{-2x}(x+y)(x^2 + x - y)$. (a) Znaleźć i zbadać punkty krytyczne f ; (b) wyznaczyć zbiór wartości f .

Wsk. Obliczyć $\hat{f}(x) := \sup_y f(x, y)$. **Odp.** $f(0, 0) = 0$, $f(-2, 2) = 0$, $f(\sqrt{2}, 1) = e^{-\sqrt{8}}(3 + \sqrt{8}) \approx 0.344$, $f(-\sqrt{2}, 1) = e^{\sqrt{8}}(3 - \sqrt{8}) \approx 2.903$; wartości $(f''_{xx}, f''_{xy}, f''_{yy})$ w tych punktach są następujące: $(2, 0, -2)$, $2e^4(-3, -2, -1)$, $2e^{-\sqrt{8}}(-\sqrt{2} - 4, \sqrt{2}, -1)$, $2e^{\sqrt{8}}(\sqrt{2} - 4, -\sqrt{2}, -1)$, a więc pierwsze dwa punkty są siodłowe, a w pozostałych dwóch są (lokalne) maksima; ponadto $f(\mathbf{R}^2) = \mathbf{R}$.

17. Znaleźć punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\mathbf{x}) := \|\mathbf{x}\|^{-1} + a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, gdzie $\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, zaś $\mathbf{0} \neq (a_1, \dots, a_n) = \mathbf{a} \in \mathbf{R}^n$ jest danym wektorem; zbadać określoność formy $\mathbf{h} \mapsto f''(\mathbf{x})(\mathbf{h}, \mathbf{h})$ dla $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
[Można dla 'ułatwienia' przyjąć $n = 4$]

Niech $r : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $r() := |||$, wtedy $r'_j := \frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{1}{2\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}} 2x_j = \frac{x_j}{r}$, więc $f'_j = -r^{-2} \frac{x_j}{r} + a_j = a_j - r^{-3}x_j$. Zatem $f'() = 0 \iff \forall j : x_j = r^3 a_j \iff = r^3$; wtedy $r = ||| = \|r^3\| = r^3 |||$, więc $r^{-2} = |||$, $r = |||^{-\frac{1}{2}}$, czyli $\hat{=} |||^{-\frac{3}{2}}$ jest jedynym punktem krytycznym, $f(\hat{=}) = 2|||^{-\frac{1}{2}}$. Drugie pochodne: $f''_{i,j} = \frac{\partial}{\partial x_i} (a_j - r^{-3}x_j) = 3r^{-5}x_i x_j - r^{-3}\delta_{ij}$; zatem $f''()(\cdot, \cdot) = \sum_{i,j} f''_{i,j} h_i h_j = r^{-5} (3(\cdot)^2 - |||^2 |||^2)$, gdzie $(\cdot) := \sum_{i=1}^n x_i h_i$; stąd $f''()(\cdot, \cdot) > 0$, $(\cdot) = 0 \Rightarrow f''()(\cdot, \cdot) < 0$, więc forma $f''()$ dla $n > 1$ jest nieokreślona. *Odpowiedź.* Jedyny punkt krytyczny $\hat{=} |||^{-\frac{3}{2}}$ jest p. siodłowym f .

Uwaga. $\text{sgn } f''() = (1, n-1)$, gdyż $\mathbf{R}^n = U_1 + U_2$, gdzie $U_1 = \langle \cdot \rangle$, $U_2 = \{ : (\cdot) = 0 \}$, przy czym $\dim U_1 = 1$, $\dim U_2 = n-1$, $U_1 \perp U_2$ względem formy $f''()(\cdot, \cdot) = r^{-5}(\cdot)(\cdot) - r^{-3}(\cdot)$ oraz $f''() > 0$ na U_1 i $f''() < 0$ na U_2 .

Uwaga. Można tu zastosować metodą Sylwestera-Jacobiego, korzystając ze wzoru $\det[a_i b_j + \lambda \delta_{ij} b_j]_{i,j \in \overline{1,k}} = (c + \lambda)^{k-1}$, gdzie $c = \sum_{i=1}^k a_i b_i$. Dostaniemy wtedy $r^{5k} D_k = \det[3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}]_{i,j \leq n} = (-r^2)^{k-1} s_k$, gdzie $s_k = 3x_1^2 + \dots + 3x_k^2 - r^2$; skoro $-r^2 = s_0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_n = 2r^2$, to ujemne są wszystkie $\frac{D_j}{D_{j-1}}$, oprócz $j = k$ takiego, że $s_{k-1} < 0 < s_k$ (włącznie z $k = 0$).

18. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbf{R}$, określonej wzorem $f(\mathbf{x}) := \frac{2(x_1 + \dots + x_n) - 1}{x_1^2 + \dots + x_n^2}$.

$s := x_1 + \dots + x_n$, $r := |||$, wtedy $\frac{\partial r}{\partial x_i} = r^{-1} x_i$, więc $f'_i = 2 \frac{r^2 - (2s-1)x_i}{r^4}$; zatem $f'_1 = \dots = f'_n = 0 \iff x_1 = \dots = x_n = \alpha > 0$, gdzie $n\alpha^2 = (2n\alpha - 1)\alpha$, skąd $\alpha = \frac{1}{n}$. Zatem jest jeden p.krytyczny $\hat{=} \frac{1}{n}(1, \dots, 1)$ oraz $f(\hat{=}) = \frac{2n-1}{n} = n$. Drugie pochodne: $f''_{i,j} = 2 \frac{\partial}{\partial x_j} (r^{-2} - (2s-1)r^{-4}x_i) = 8r^{-6}(2s-1)x_i x_j - 4r^{-4}(x_i + x_j) - 2(2s-1)r^{-4}\delta_{ij}$, więc skoro $\hat{=} \Rightarrow 2s-1 = 1$ i $r^2 = \frac{1}{n}$, to $i \neq j \Rightarrow f''_{ij}(\hat{=}) = 8\frac{n^3}{n^2} - 8\frac{n^2}{n} = 0$, $f''_{ii}(\hat{=}) = -2n^2$. Zatem $f''()(\cdot, \cdot) = -2n^2 |||^2 < 0$, czyli $f(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}) = n - \text{maximum}$.

Uwaga. Do ilustracji poniższego faktu nadają się zadania ??, ??, ??, ??, ??(a) i (chyba?) ??.

19. Dowieść, że jeśli $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ jest funkcją różniczkowalną na zbiorze otwartym $D \subset \mathbf{R}^n$, $\hat{y} \in \mathbf{R}$ — największą wartością krytyczną f na D , oraz istnieje zwarty podzbiór $K \subset D$ taki, że $\forall x \in D \setminus K : f(x) \leq \hat{y}$, to $\sup f(D) = \hat{y}$.

Analogicznie: Jeżeli $\check{y}$ jest najmniejszą wartością krytyczną f na D oraz $\forall x \in D \setminus K : f(x) \geq \check{y}$, to $\inf f(D) = \check{y}$.

Skoro K jest zwarty, zaś f — ciągła, to $\exists a \in K : f(a) = \sup f(K)$. Przypuśćmy, że $f(a) > \hat{y}$; wtedy $f(a) = \sup f(D)$, gdyż $\sup f(D \setminus K) \leq \hat{y} < f(a)$; zatem $f(a)$ jest globalnym maksimum f na D , a więc a jest punktem krytycznym f ; stąd, z określenia $\hat{y}$, $f(a) \leq \hat{y}$, sprzeczność. Zatem $\sup f(K) = f(a) \leq \hat{y}$, a z założenia $\sup f(D \setminus K) \leq \hat{y}$, więc $\sup f(D) \leq \hat{y}$; zarazem $\hat{y} \in f(D)$, skąd teza.

Inny sposób. Ciągłość f i zwartość K powodują, że $\exists a \in K : f(a) = \sup f(K)$. Jeśli $a \in K^\circ$, to f ma w a lokalne maksimum, więc a jest punktem krytycznym f , skąd $f(a) \leq \hat{y}$ z określenia $\hat{y}$; jeśli zaś $a \notin K^\circ$, to $a \in D \setminus K^\circ \subset \overline{D \setminus K}^{(1)}$, więc $f(a) \leq \hat{y}$, gdyż $f(x) \leq \hat{y}$ dla $x \in \overline{D \setminus K}$ z ciągłości f . Zatem zawsze $f(a) \leq \hat{y}$, więc $f \leq \hat{y}$ i na $D \setminus K$, i na K , skąd $\sup f(D) \leq \hat{y}$; stąd teza, bo $\hat{y} \in f(D)$.

20. Niech $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ będzie funkcją różniczkowalną na obszarze $D \subset \mathbf{R}^n$, a liczby $\check{y} < \hat{y}$ — najmniejszą i największą z wartości krytycznych f na D . Dowieść, że jeśli istnieje zwarty $K \subset D$ taki, że $f(D \setminus K) \subset [\check{y}, \hat{y}]$, to $f(D) = [\check{y}, \hat{y}]$.

Z rezultatu ?? wynika wprost, że $f(D) \subset]-\infty, \hat{y}] \cap [\check{y}, +\infty[= [\check{y}, \hat{y}]$. Zarazem $f(D)$, jako ciągle obraz zbioru spójnego, jest spójny, czyli jest przedziałem; zatem $f(D)$ wraz z punktami $\check{y}, \hat{y}$ zawiera $[\check{y}, \hat{y}]$, skąd teza.

21. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}_+^3 \rightarrow \mathbf{R}$, określonej wzorem $f(x, y, z) := x + 4y + \frac{1}{z} + \frac{z+1}{xy}$.

$f'_x = 1 - \frac{z+1}{x^2y}$, $f'_y = 4 - \frac{z+1}{xy^2}$, $f'_z = \frac{1}{xy} - \frac{1}{z^2}$, więc $f'_x = f'_y = 0$ dają $y = \frac{1}{4}x$; rugując y z $f'_x = f'_z = 0$ mamy $x^3 = 4(z+1)$, $z^2 = \frac{1}{4}x^2$, czyli $x = 2z$, $0 = 2z^3 - z - 1 = (z-1)(2z^2 + 2z + 1)$. Stąd $\hat{=} (2, \frac{1}{2}, 1)$, $f(\hat{=}) = 7$ jest jedynym punktem krytycznym. Mamy w nim: $f''_{xx} = 1$, $f''_{xy} = 2$, $f''_{xz} = -\frac{1}{2}$, $f''_{yy} = 16$, $f''_{yz} = -2$, $f''_{zz} = 2$, a więc $\Delta_1 = 1$, $\Delta_2 = 12$, $\Delta_3 = 20$, czyli w $\hat{=}$ jest lok. minimum.

Uwaga. Minimum jest globalne: jeśli $f(x, y, z) \leq 8$, to $x \leq 8$, $y \leq 2$ (więc $xy \leq 16$), $z \geq \frac{1}{8}$, $xy \geq \frac{1}{8}$ (więc $x \geq \frac{1}{8y} \geq \frac{1}{16}$, $y \geq \frac{1}{8x} \geq \frac{1}{64}$), $z+1 \leq 8xy \leq 128$. Zatem poza zwartym zbiorem $K := [\frac{1}{16}, 8] \times [\frac{1}{64}, 2] \times [\frac{1}{8}, 127]$ wartości f są > 8 .

22. Wykazać że zbiorem wartości funkcji $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x, y) := \frac{x+y}{(x^2+1)(y^2+1)}$ jest zwarty odcinek; wyznaczyć go.

$f'_x = \frac{1-2xy-x^2}{(x^2+1)^2(y^2+1)}$, $f'_y = \frac{1-2xy-y^2}{(x^2+1)(y^2+1)^2}$; zatem w p. kryt. jest $x^2 = 1 - 2xy = y^2$, skąd $x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, czyli f ma 2 p. kryt.: $f(\frac{\pm 1}{\sqrt{3}}, \frac{\pm 1}{\sqrt{3}}) = \pm \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0.65$. Zauważmy, że dla $|x| > 2$ mamy $\left| \frac{x}{x^2+1} \right| \leq \left| \frac{x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{2}$ oraz $\frac{1}{x^2+1} \leq \frac{1}{5}$, a więc $|f(x, y)| \leq \frac{\frac{1}{2}}{y^2+1} + \frac{\frac{1}{5}}{y^2+1} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{10} = 0.6$; analog. jest dla $|y| > 2$, a zatem poza zwartym zbiorem $K := \{(x, y) : |x| \leq 2, |y| \leq 2\}$ mamy $|f(x, y)| \leq 0.6$.

23. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : D \rightarrow \mathbf{R}$ oraz zbiór $f(D)$, jeśli

$$D := \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x > 0, y > 0, z > 0\}, \quad f(x, y, z) := (1+x)(1+y)(1+z) \left(1 + \frac{1}{xyz}\right).$$

¹Korzystamy tutaj z otwartości zbioru D . Niech $A := X \setminus K$ (tu $X := \mathbf{R}^n$), wtedy $D \setminus K^\circ = D \cap \overline{A} \subset \overline{D \cap A} = \overline{D \setminus K}$. Q.E.D.

$f'_x = \frac{(1+y)(1+z)(x^2y-1)}{x^3yz}$, więc $f'_x = 0 \Leftrightarrow x^2y = 1$, skąd $f'(\cdot) = 0 \Leftrightarrow x = y = z = 1$, czyli $\bar{c} = (1, 1, 1)$ jest jedynym p. krytycznym f .

Druga pochodna: $f''_{xx} = \frac{2(1+y)(1+z)}{x^3yz}$, $f''_{xy} = \frac{(1+z)(1+x^2y^2z)}{x^2y^2z}$, więc $f''(\bar{c})$ ma macierz $\begin{bmatrix} 8 & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 4 \\ 4 & 4 & 8 \end{bmatrix}$; stąd $f''(\bar{c}) > 0$, bo $\begin{cases} D_1 = 8 \\ D_2 = 48 \\ D_3 = 256 \end{cases}$; inny

sposób: $Q := 8(a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca) = 2(2a + b + c)^2 + 6(b + \frac{1}{3}c)^2 + \frac{16}{3}c^2 > 0$; nieco prościej: $Q = 4[(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2] > 0$. Zatem $\bar{c}$ jest lok. minimum. **Główność:** poza zwartym $K := \{(x, y, z) : x, y, z \in [0, 15], xyz \geq \frac{1}{15}\}$, $K \subset D$, choć jedna z liczb $x, y, z, \frac{1}{xyz}$ jest > 15 , więc $f > 16 = \bar{y}$, skąd teza; **inny sposób:** skoro $x + y \geq 2\sqrt{xy}$, to $(1+x)(1+y) \geq (1 + \sqrt{xy})^2$ dla $x, y > 0$, więc $f(x, y, z) \geq (1 + \sqrt{xy})^2(1 + \frac{1}{\sqrt{xy}})^2 \geq ((1+1)^2)^2 = 16$. Zatem $f(D) = [16, +\infty[$, gdyż $f(D)$ jest spójny oraz $\sup f(D) = +\infty$.

Ogólniejsza wersja:

24. Znaleźć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f(x) := (1+x_1) \dots (1+x_n)(1 + \frac{c}{x_1 \dots x_n})$ (dla danego $c > 0$) na zbiorze $D := \{x \in \mathbf{R}^n : \forall k \in \overline{1, n} : x_k > 0\}$.

Oznaczając $P = P(x) = x_1 \dots x_n$ mamy $\frac{1}{f} f'_k = \frac{1}{1+x_k} - \frac{c}{(P+c)x_k}$, więc $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{matrix} x_1 = \dots = x_n =: \xi \\ \frac{1}{1+\xi} = \frac{c}{(\xi^n+c)\xi} \end{matrix} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{matrix} x_1 = \dots = x_n = \xi \\ \xi^{n+1} = c \end{matrix} \right\}$,

czyli jest jeden punkt krytyczny $\bar{x} = (\xi, \dots, \xi)$, gdzie $\xi := \sqrt[n+1]{c}$; ponadto $f(\bar{x}) = (1+\xi)^{n+1}$. Druga pochodna: $\frac{1}{f(\bar{x})} f''_{jk}(\bar{x}) = \frac{\partial}{\partial x_j} (\frac{1}{f} f'_k) = \frac{\partial}{\partial x_j} (\frac{1}{1+x_k} - \frac{c}{(P+c)x_k}) = \left[-\frac{1}{(1+x_k)^2} + \frac{c}{(P+c)^2 x_k} \right] \frac{\partial x_k}{\partial x_j} + \frac{c}{(P+c)^2 x_k} \frac{\partial P}{\partial x_j} = \frac{1}{\xi(1+\xi)^2} \delta_{jk} + \frac{1}{\xi^n(1+\xi)^2} \frac{\xi^n}{\xi} = \frac{1}{\xi(1+\xi)^2} (\delta_{jk} + 1)$.

Zatem $f''_{jk}(\bar{x}) = \delta(\delta_{jk} + 1)$, gdzie $\delta > 0$, więc $\frac{1}{\delta} f''(\bar{x})(\cdot) = \sum_j h_j^2 + (\sum_j h_j)^2 > 0$, czyli jest to lokalne minimum. Pokażemy, że jest to minimum globalne: poza zwartym podzbiorem $K := \{x \in \mathbf{R}^n : \forall k \in \overline{1, n} : x_k \in [0, M-1], x_1 \dots x_n \geq \frac{c}{M-1}\} \subset D$, gdzie $M := f(\bar{x})$, choć jeden z czynników $1+x_k$ lub $1 + \frac{c}{x_1 \dots x_n}$ jest $\geq M$, więc $f(x) \geq M$; stąd $\sup f(D) = M$ (zob. ??)

Inny sposób. Zastosujemy nierówność $\prod_{k=0}^n (1+x_k) \geq (1+\gamma)^{n+1}$ (*) dla $x_0, \dots, x_n > 0$, gdzie $\gamma := G(x_0, \dots, x_n) := \sqrt[n+1]{\prod_{k=0}^n x_k}$;

biorąc w niej $x_0 := \frac{c}{x_1 \dots x_n}$ dostajemy $f(x) \geq (1+\xi)^{n+1}$, $\xi = \sqrt[n+1]{c}$. (*) jest nierównością Jensena $\phi(\frac{t_0 + \dots + t_n}{n+1}) \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \phi(t_k)$

dla funkcji (wypukłej!) $\phi(t) := \log(1+e^t)$ oraz $t_k = \log x_k$. **Inny** (elementarny, gdyż bez log, exp i wypukłości) **dowód** (*):

$\prod_{k=0}^n (1+x_k) = 1 + \sum_{r=1}^{n+1} T_r$, gdzie $T_r = \sum_{i_1 < \dots < i_r} x_{i_1} \dots x_{i_r}$; stosując do sumy T_r nierówność Cauchy'ego dostajemy $\binom{n+1}{r}^{-1} T_r \geq \left(\prod_{i_1 < \dots < i_r} x_{i_1} \dots x_{i_r} \right)^{1/\binom{n+1}{r}} = (x_1 \dots x_n)^{\binom{n+1}{r-1} / \binom{n+1}{r}} = (x_1 \dots x_n)^{\frac{r}{n+1}} = \gamma^r$. Stąd $\prod_{k=0}^n (1+x_k) \geq 1 + \sum_{r=1}^{n+1} \binom{n+1}{r} \gamma^r = (1+\gamma)^{n+1}$.

25. Dla danej funkcji $\varphi : \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R} = \{(u, v) : u > 0\} \rightarrow \mathbf{R}$ oraz symetrycznego operatora $A \in \text{End } \mathbf{R}^n$ określmy funkcję $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $f(x) := \varphi(|x|^2, \langle x | Ax \rangle)$. Wtedy $\frac{1}{2} f'(x) = \varphi'_u \cdot x + \varphi'_v \cdot Ax$, zatem $f'(x) = 0$ w trzech przypadkach: $1^0 x = 0$; $2^0 (u, v) \in \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}$ jest p. kryt. φ oraz $u = |x|^2, v = \langle x | Ax \rangle$ — musi być wtedy $\frac{u}{v} \in [\inf \text{Sp} A, \sup \text{Sp} A]$; $3^0 Ax = \lambda x, x \neq 0, \lambda \in \text{Sp} A$, oraz $\varphi'_u + \lambda \varphi'_v = 0$, tzn. $\hat{u} = |x|^2$ jest p. kryt. funkcji $\mathbf{R}_+ \ni u \mapsto \varphi(u, \lambda u)$.

Przykład. Dla $\varphi(u, v) := \frac{e^v}{1+au}, a > 1$, mamy: $\varphi'_u + \lambda \varphi'_v = \frac{e^v}{(1+au)^2} (\lambda(1+au) - a) = 0 \Leftrightarrow \lambda = \frac{a}{1+au} \in [1, a]$.

26. Wyznaczyć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, określonej wzorem $f(x, y) := \sin(x+y) - \sin x - \sin y$.

$f'_x = \cos(x+y) - \cos x, f'_y = \cos(x+y) - \cos y$, więc w p. kryt. $\cos x = \cos y =: \lambda$, oraz $\lambda = \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$, tzn. $\pm(1 - \lambda^2) = \lambda^2 - \lambda$, gdzie $\pm = \text{sgn}(\sin x \sin y)$. Stąd $\lambda = 1$ lub $0 = 2\lambda^2 - \lambda - 1 = (2\lambda + 1)(\lambda - 1)$, czyli $\lambda = 1$ lub $\lambda = -\frac{1}{2}$. Mamy więc trzy rodziny p. kryt.: $1^0 f(2k\pi, 2l\pi) = 0$ — są to zdegen. p. kryt. typu «małpie siodło», gdyż np. $f(x, y) = (x+y) - \frac{1}{6}(x+y)^3 - x + \frac{1}{6}x^3 - y + \frac{1}{6}y^3 + \dots = -\frac{1}{2}xy(x+y) + \dots$; $2^0 f(\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \frac{2\pi}{3} + 2l\pi) = -\frac{3}{2}\sqrt{3} \approx -2.598$ — są to glob. minima; $3^0 f(-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2l\pi) = \frac{3}{2}\sqrt{3} \approx 2.598$ — są to globalne maksima.

27. Wyznaczyć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, określonej wzorem: (a) $f(x, y) := \sin(x+y) + \sin x + \sin y$; (b) $f(x, y) := 6 \sin(x+y) + \sin x + \sin y$; (c) $f(x, y) := 7 \sin(x+y) + 2 \sin x + 7 \sin y$; (d) $f(x, y) := \sin(x+y) + 6 \sin x + \sin y$; (e) $f(x, y) := 17 \sin(x+y) + 3 \sin x + 17 \sin y$; (f) $f(x, y) := 17 \sin(x+y) + 10 \sin x + 17 \sin y$.

Dla $f(x, y) = \sin(x+y) + \frac{1}{a} \sin x + \frac{1}{b} \sin y$ mamy: $0 = f'_x = \cos(x+y) + \frac{1}{a} \cos x, 0 = f'_y = \cos(x+y) + \frac{1}{b} \cos y \Rightarrow L := \cos(x+y) = -\frac{1}{a} \cos x = -\frac{1}{b} \cos y$, przy czym $L = \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y = abL^2 \mp \sqrt{1-a^2L^2} \sqrt{1-b^2L^2}$, co po uproszczeniu daje

$$2abL^3 - (a^2 + b^2 + 1)L^2 + 1 = 0,$$

przy czym dopuszczalne są tylko te pierwiastki L , dla których $|L| \leq \min\{1, \frac{1}{|a|}, \frac{1}{|b|}\}$. (a) $0 = 2L^3 - 3L^2 + 1 = (L-1)^2(2L+1)$, co daje: $\cos x = \cos y = -1, \sin x = \sin y = 0, f(x, y) = 0$ (siodła) lub $\cos x = \cos y = \frac{1}{2}, \sin x = \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2}, f(x, y) = \pm \frac{3}{2}\sqrt{3}$. (b) $0 = 7L^3 - 73L^2 + 1 = (L-1)(9L+1)(8L-1)$, co daje: $\cos x = \cos y = -\frac{3}{4}, \sin x = \sin y = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}, f(x, y) = \pm \frac{7}{4}\sqrt{7} \approx 4.63$ (siodła) lub $\cos x = \cos y = \frac{2}{3}, \sin x = \sin y = \frac{\sqrt{5}}{3}, f(x, y) = \pm \frac{10}{3}\sqrt{5} \approx 7.45$ (min. i max.); (c) $7L^3 - \frac{53}{4}L^2 + 1 = \frac{1}{4}(L-2)(4L+1)(7L-2)$, co daje: $\cos x = \frac{7}{8}, \sin x = \pm \frac{1}{8}\sqrt{15}, \cos y = \frac{1}{4}, \sin y = \pm \frac{1}{4}\sqrt{15}, f(x, y) = \pm \frac{205}{64}\sqrt{15} \approx 12.41$ (min. i max.) lub $\cos x = -1, \cos y = -\frac{2}{7}, \sin y = \frac{3}{7}\sqrt{5}, f(x, y) = 0$ (siodła). (d) $0 = \frac{1}{36}(12L^3 - 73L^2 + 36) = \frac{1}{36}(L-6)(3L+2)(4L-3)$, co daje: $\cos x = \frac{1}{9}, \sin x = \pm \frac{4}{9}\sqrt{5}, \cos y = \frac{2}{3}, \sin y = \pm \frac{1}{3}\sqrt{5}, f(x, y) = \pm \frac{265}{81}\sqrt{5} \approx 7.32$ (max. i min.) lub $\cos x = -\frac{1}{8}, \sin x = \frac{3}{8}\sqrt{7}, \cos y = -\frac{3}{4}, \sin y = \pm \frac{1}{4}\sqrt{7}, f(x, y) = \pm \frac{137}{64}\sqrt{7} \approx 5.66$ (siodła). (e) $0 = \frac{1}{9}(102L^3 - 307L^2 + 9) = \frac{1}{9}(L-3)(6L+1)(17L-3)$, co daje: $\cos x = \frac{17}{18}, \sin x = \pm \frac{1}{18}\sqrt{35}, \cos y = \frac{1}{6}, \sin y = \pm \frac{1}{6}\sqrt{35}, f(x, y) = \pm \frac{707}{162}\sqrt{35} \approx 25.82$ (min. i max.) lub $\cos x = -1, \cos y = -\frac{3}{17}, \sin y = \pm \frac{2}{17}\sqrt{70}, f(x, y) = 0$ (siodła). (f) $0 = \frac{1}{100}(340L^2 - 489L^2 + 100) = \frac{1}{100}(4L-5)(5L+2)(17L-10)$, co daje: $\cos x = \frac{17}{25}, \sin x = \pm \frac{4}{25}\sqrt{21}, \cos y = \frac{2}{5}, \sin y = \frac{1}{5}\sqrt{21}, f(x, y) = \pm \frac{5131}{625}\sqrt{21} \approx 37.62$ (min. i max.) lub $\cos x = -1, \cos y = -\frac{10}{17}, \sin y = \pm \frac{3}{17}\sqrt{21}, f(x, y) = 0$ (siodła).

28. Wyznaczyć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, określonej wzorem: (a) $f(x, y) := \frac{xy(x+y)}{(x^2+1)(y^2+1)}$;
 (b) $f(x, y) := \frac{x}{y^2+1} + \frac{y}{x^2+1}$.

(a) $f'_x = \frac{(x^2y-2x-y)y}{(x^2+1)^2(y^2+1)}$, $f'_y = \frac{(xy^2-x-2y)x}{(x^2+1)(y^2+1)^2}$, więc w p. kryt. $(x, y) \neq (0, 0)$ mamy $(2-\lambda)x+y=0$, $x+(2-\lambda)y=0$, gdzie $\lambda := xy$;
 stąd $0 = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda)$. Gdy $\lambda = 1$, dostajemy $x+y=0$, $xy=1$, tj. sprzeczność; gdy $\lambda = 3$ dostajemy $x=y$, $xy=3$, tj. $x=y=\pm\sqrt{3}$ przy czym $f(\pm\sqrt{3}, \pm\sqrt{3}) = \pm\frac{3}{8}\sqrt{3}$; są to odpow. maks. i min. lokalne (nawet globalne!); z kolei pkt. $(x, y) = (0, 0)$ jest typu «małpie siodło». (b) $f'_x = \frac{1}{y^2+1} - \frac{2xy}{(x^2+1)^2}$, $f'_y = \frac{1}{x^2+1} - \frac{2xy}{(y^2+1)^2}$, więc w p. kryt. $\frac{(x^2+1)^2}{y^2+1} = 2xy = \frac{(y^2+1)^2}{x^2+1}$, skąd $y^2 = x^2$ i $2xy > 0$, tzn. $y = x$. Są więc dwa p. kryt.: $f(\pm 1) = \pm 1$, gdzie $= (1, 1)$; w obu są siodła, bo np. $f''_{xx}() = f''_{yy}() = \frac{1}{2}$, $f''_{xy}() = -1$; f jest nieograniczona z dołu i z góry, gdyż np. $f(x, 0) = x$.

29. Wyznaczyć i zbadać punkty krytyczne funkcji $f : \mathbf{R}_+^3 \rightarrow \mathbf{R}$, określonej wzorem $f(x, y, z) := \frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y}$.

f jest (dod.) jednorodna stopnia 1, więc $f(x, y, z) = \varphi(\frac{x}{z}, \frac{y}{z})$, gdzie $\varphi(x, y) := f(x, y, 1) = \frac{1}{x+y} + \frac{x}{y+1} + \frac{y}{x+1}$. Warunek $0 = \varphi'_x - \varphi'_y = \frac{1+x+y}{(y+1)^2} - \frac{1+x+y}{(x+1)^2}$ daje $x = y$, więc z $0 = \varphi'_x$ wynika $0 = \frac{(x-1)(3x+1)}{4x^2(x+1)^2}$. Zatem jedynym p. kryt. φ jest $= (1, 1)$; skoro $\varphi''()$ ma $\varphi''_{xx} = \varphi''_{yy} = \frac{1}{2}$, $\varphi''_{xy} = -\frac{1}{4}$, to $f()$ $= \frac{3}{2}$ jest (lokalnym) minimum. Pok. że jest to min. *globalne*: $\frac{d}{dx}\varphi(x, t-x) = \frac{(t+1)(t+2)(2x-t)}{(t-x+1)^2(x+1)^2}$, więc $\inf\{\varphi(x, y) : x, y \in \mathbf{R}_+, x+y=t\} = \varphi(\frac{t}{2}, \frac{t}{2}) = 2 + \frac{1}{t} - \frac{4}{t+2} =: \psi(t)$; z kolei $\psi'(t) = \frac{4}{(t+2)^2} - \frac{1}{t^2}$, a zatem $\forall t > 0 : \psi(t) \geq \psi(2) = \frac{3}{2}$.